

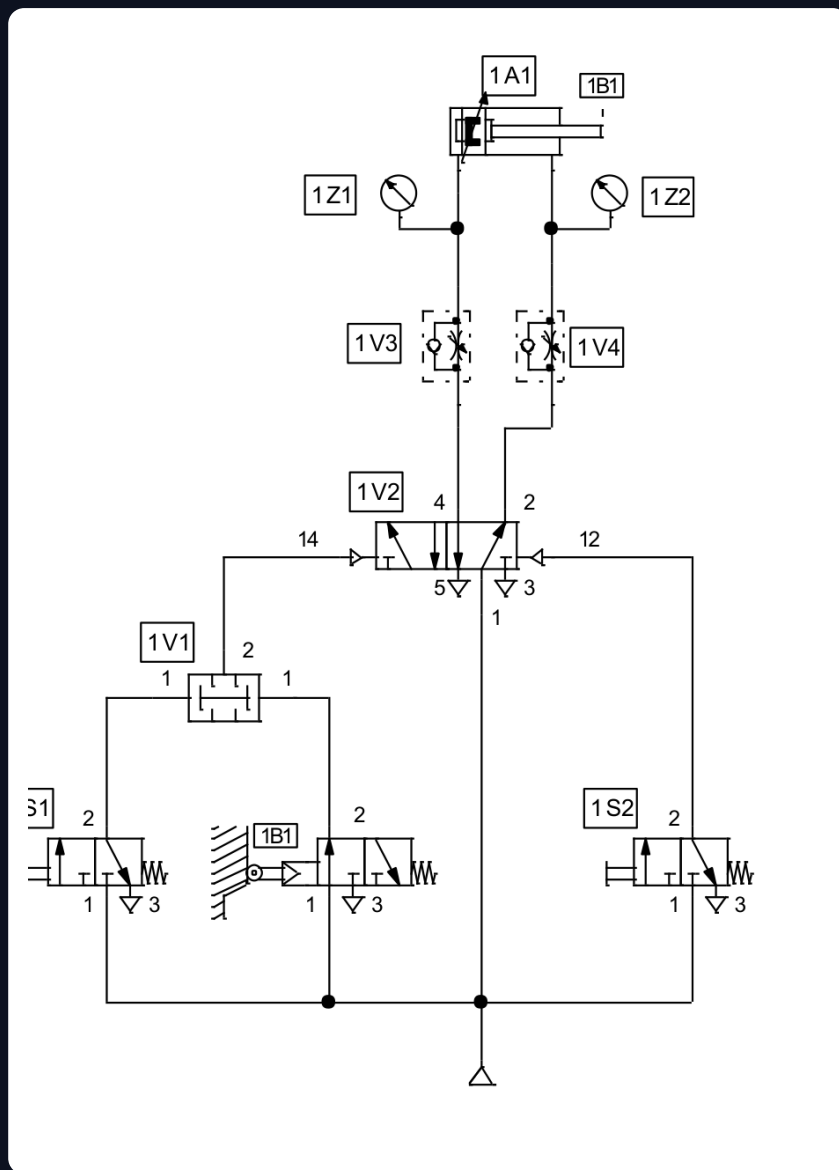
Ejercicio 2 · Sistema neumático

Ejercicio de 2,5 puntos (a 0,5 · b 1,0 · c 0,25 · d 0,75)

ENUNCIADO

Analizar el sistema neumático representado con simbología normalizada. Se pide:

- Identificar y describir los componentes: 1A1, 1B1, 1V1, 1V2, 1V3 y 1S1. (0,5 p.)
- Explicar el funcionamiento del circuito y las condiciones para las carreras de extensión y retracción (reposo = posición de la figura). (1,0 p.)
- Explicar el funcionamiento de las válvulas 1V3 y 1V4 y justificar la posición de sus antirretornos. (0,25 p.)
- Calcular la fuerza neta de extensión: presión de entrada 7 bar(rel) en el lado del émbolo ($\varnothing$ 20 mm), contrapresión nula, rozamiento 10 % de la fuerza neta. (0,75 p.)



Circuito neumático: cilindro de doble efecto 1A1, distribuidor 5/2 (1V2), válvulas 1V1 (selectora), 1V3/1V4 (reguladoras de caudal), finales de carrera 1S1/1S2 y 1B1, y pulsadores 1Z1/1Z2.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Identificamos el actuador y los elementos de mando, distribución y regulación. La fuerza que ejerce un cilindro es $F = p \cdot A$, con $A = \pi D^2/4$; descontamos la fuerza de rozamiento para obtener la fuerza efectiva o neta.

a) Identificación de componentes

- **1A1 — Cilindro de doble efecto** (actuador): recibe aire por ambas cámaras para las carreras de extensión y retracción.
- **1B1 — Válvula 3/2 con rodillo** (final de carrera / detector de posición) accionada mecánicamente por la leva del vástago y retorno por muelle.
- **1V1 — Válvula selectora (OR)** de dos entradas y una salida (función lógica O).
- **1V2 — Distribuidor 5/2** con doble pilotaje neumático (biestable, con memoria): dirige el aire a una u otra cámara del cilindro.
- **1V3 — Válvula reguladora de caudal unidireccional** (estranguladora + antirretorno) para controlar la velocidad.
- **1S1 — Válvula 3/2** de accionamiento manual (pulsador) con retorno por muelle (elemento de mando/emisor de señal).

b) Funcionamiento del circuito

El distribuidor **1V2 (5/2 biestable)** gobierna el cilindro y **mantiene su posición** hasta recibir la señal contraria (memoria). Para conmutarlo hay que pilotarlo por sus lados **14** (extensión) o **12** (retracción):

- **Carrera de extensión:** se pilota 1V2 por el lado **14**. La señal procede de la válvula selectora **1V1 (OR)**, que da salida si se acciona **1S1 o 1B1** (basta una de las dos señales). El aire pasa a la cámara del émbolo y el vástago **avanza**.
- **Carrera de retracción:** se pilota 1V2 por el lado **12** mediante la señal de **1S2** (y/o el final de carrera correspondiente). El aire entra por la cámara del vástago y el cilindro **retrocede**.

La velocidad en cada sentido se ajusta con las reguladoras **1V3 y 1V4**.

c) Válvulas 1V3 y 1V4

Son **reguladoras de caudal unidireccionales**: combinan una **estrangulación** (regulable) con un **antirretorno** en paralelo. El aire pasa libremente por el antirretorno en un sentido y es **obligado a atravesar la estrangulación** en el sentido contrario. Se montan para regular el caudal de **escape** del cilindro (regulación por escape), que da un avance más uniforme; por eso el antirretorno se orienta de modo que el aire de **entrada** pase libre y el de **salida** quede estrangulado.

d) Fuerza neta de extensión

Área del émbolo ($\varnothing$ 20 mm) y presión 7 bar = $7 \cdot 10^5$ Pa:

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi (0,020)^2}{4} = 3,1416 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$F_{teórica} = p \cdot A = 7 \cdot 10^5 \cdot 3,1416 \cdot 10^{-4} = 219,9 \text{ N}$$

La contrapresión en la cámara del vástago es nula. El rozamiento es el 10 % de la fuerza neta, luego:

$$F_{neta} = F_{teórica} - 0,10 F_{neta} \Rightarrow F_{neta} = \frac{219,9}{1,10} = 199,9 \text{ N}$$

$F_{neta} \approx 200 \text{ N}$ (fuerza teórica 219,9 N – 10 % de rozamiento)